
LAPRAK TEKNOLOGI IOT

TUGAS PRAKTIKUM



Oleh:

NAMA : ERVAN GUSTI WANJAYA

NPM 25782096

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

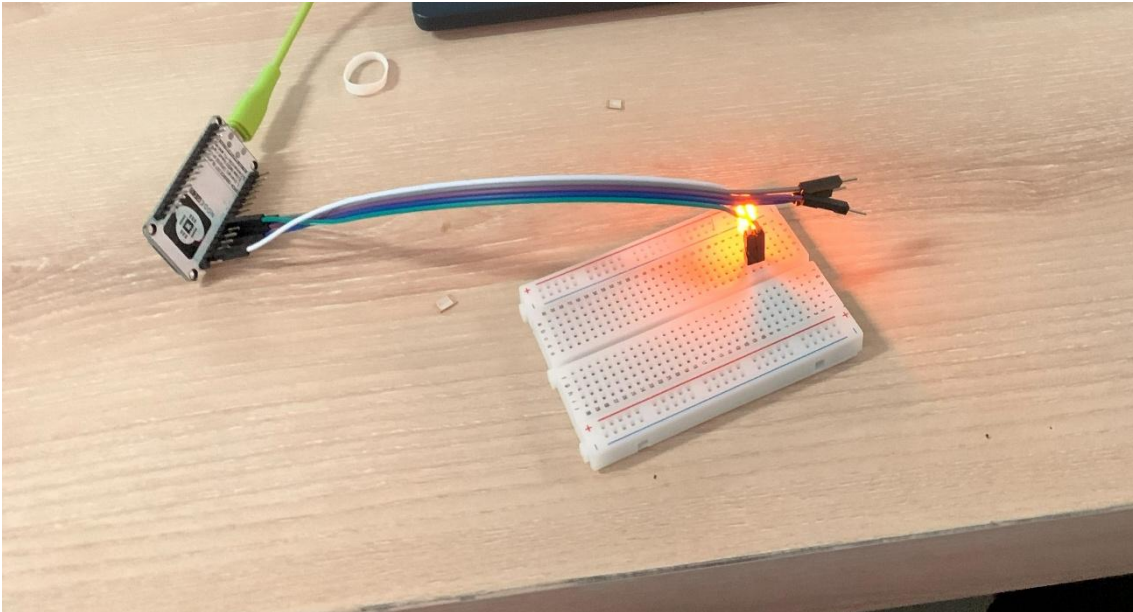
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

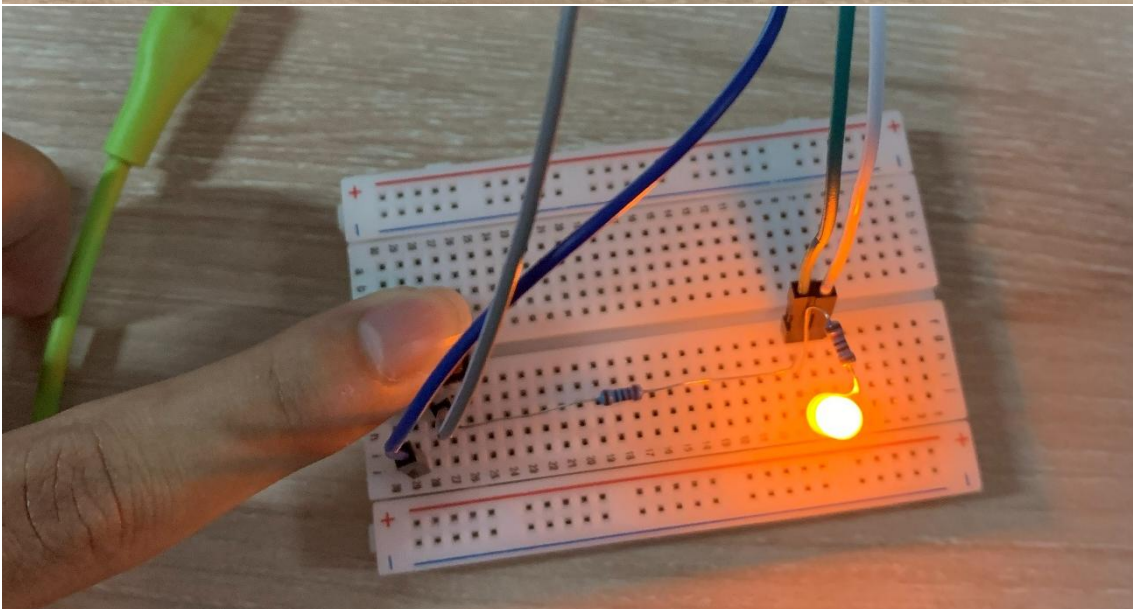
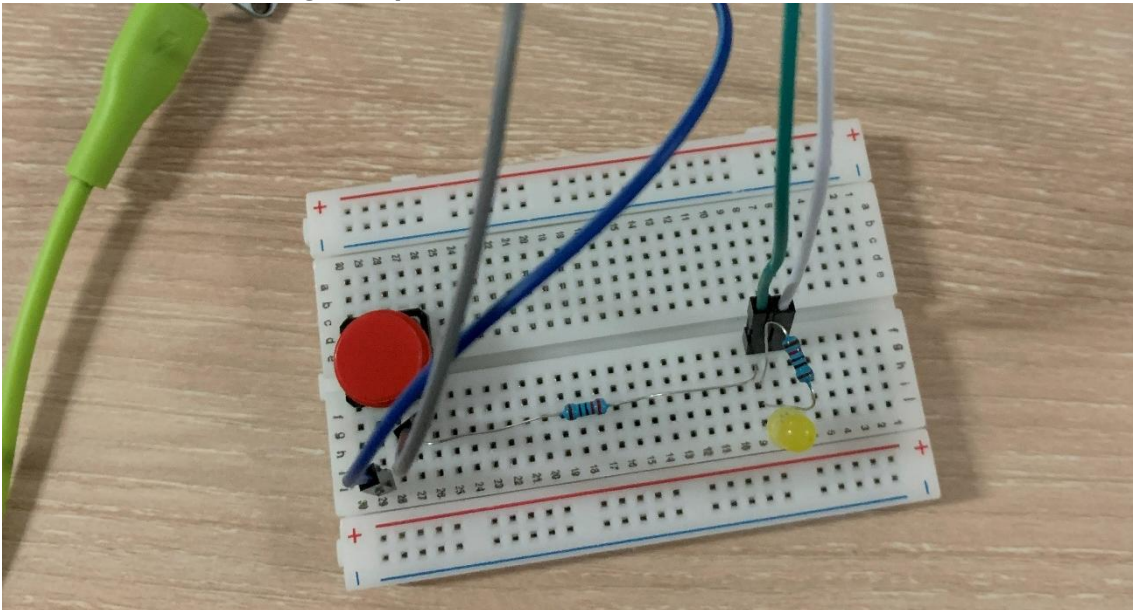
2025/2026

Praktikum 1: Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler

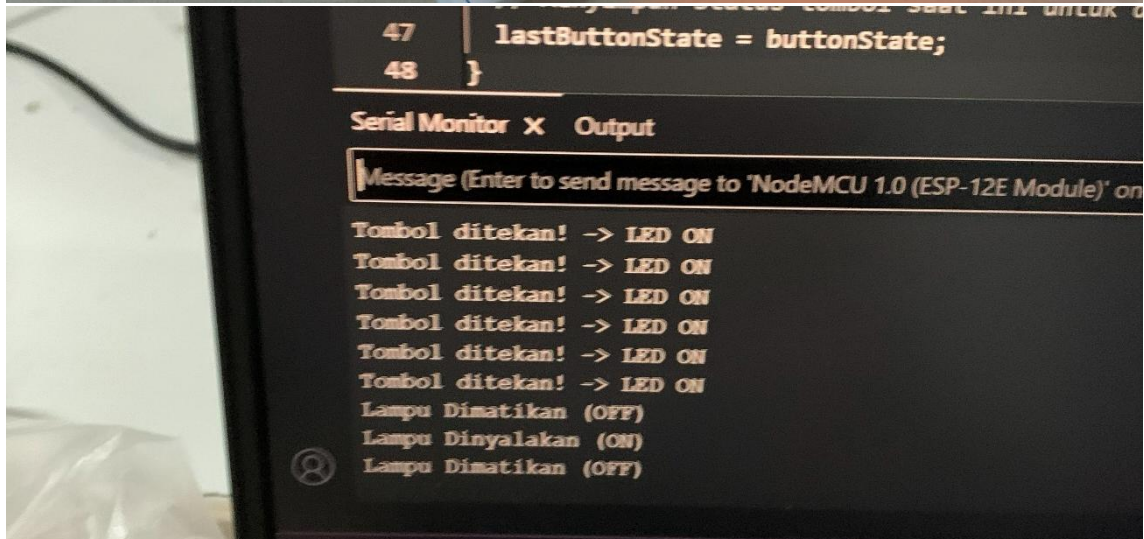
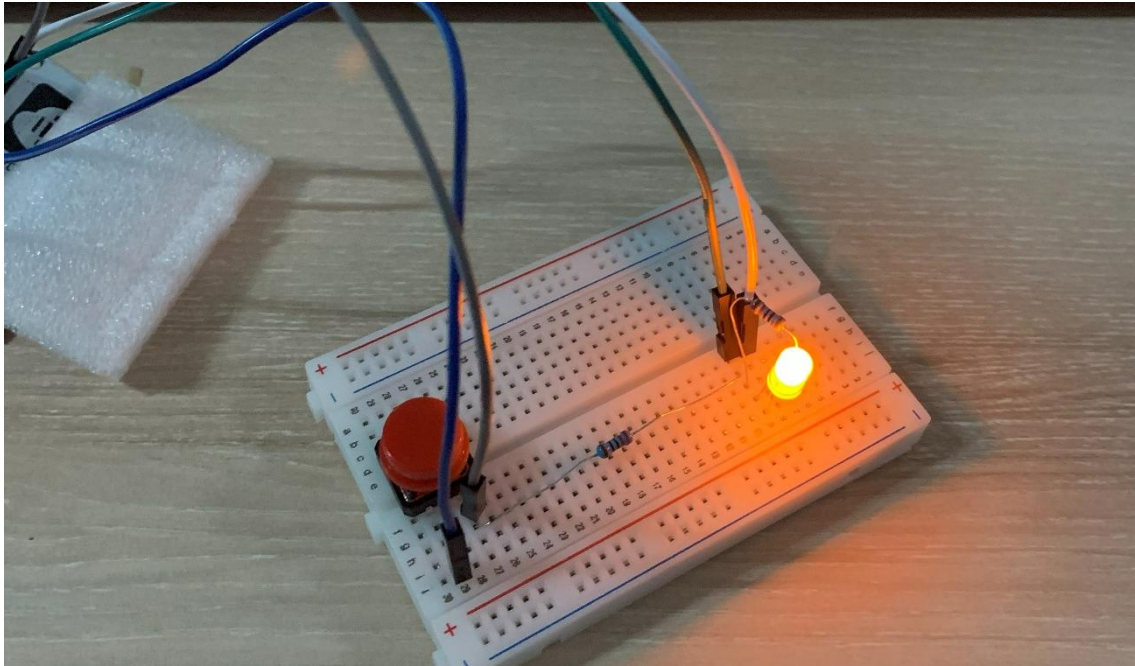
1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca Push Button)



1.7 Tugas



1.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

- **Penjelasan:** Pin D8 (GPIO 15) pada NodeMCU ESP8266 memiliki fungsi khusus sebagai *Boot Failure Pin (Strapping Pin)*. Pin ini harus berada dalam kondisi *LOW* (tertarik ke ground / *pull-down*) saat perangkat baru dinyalakan (*booting*) agar dapat masuk ke mode operasi normal (*Flash Mode*).
- **Analisis:** Jika Anda menggunakan logika *Active-High* dengan resistor *pull-down* atau salah konfigurasi sehingga pin D8 mendapati sinyal *HIGH* tepat saat perangkat diberi daya (*power-up*), NodeMCU akan mengalami kegagalan *boot* (*boot fail*). Akibatnya, mikrokontroler tidak akan bisa menjalankan program utama dan seolah-olah "macet" saat dinyalakan.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

- **Penjelasan:** Untuk membuat LED berkedip secara tidak simetris (menyala cepat 200 ms dan mati agak lama 800 ms), perlu mengubah nilai argumen pada fungsi `delay()` di dalam fungsi `loop()`.

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Penjelasan: LED adalah komponen dioda yang bersifat searah, artinya arus listrik hanya bisa mengalir dari kutub Anoda (positif) ke Katoda (negatif).

Analisis:

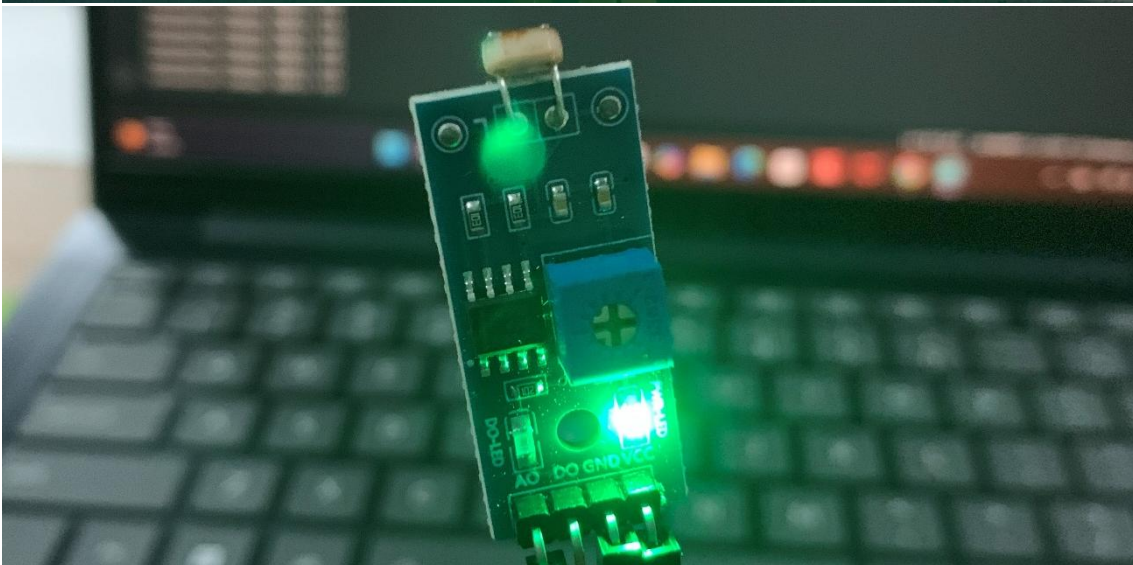
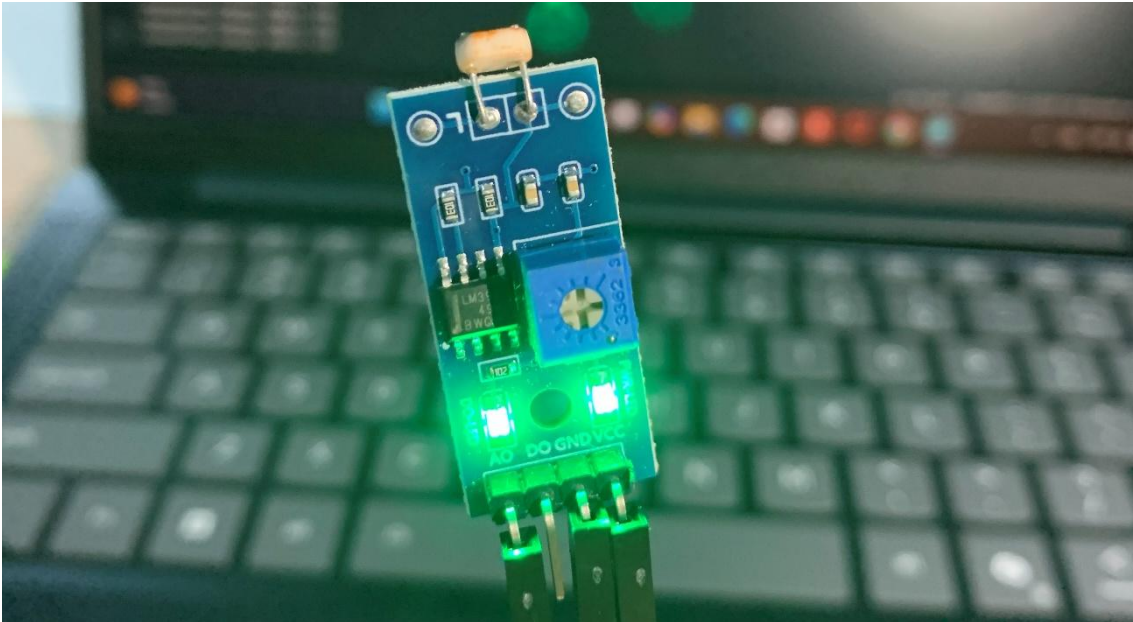
- **Error Kompilasi:** Program **tidak akan** mengalami *error* kompilasi. Kompiler C++ / Arduino IDE hanya mengecek penulisan sintaks kode, bukan pemasangan komponen fisik di papan *breadboard*.
- **Mengapa LED Tidak Menyala:** Karena posisi kaki dibalik (Anoda ke GND dan Katoda ke pin D1), dioda berada dalam kondisi *reverse-biased* (panjar mundur). Hambatan dioda menjadi sangat besar sehingga arus listrik dari pin D1 tidak dapat mengalir melewati LED, membuat LED tetap mati.

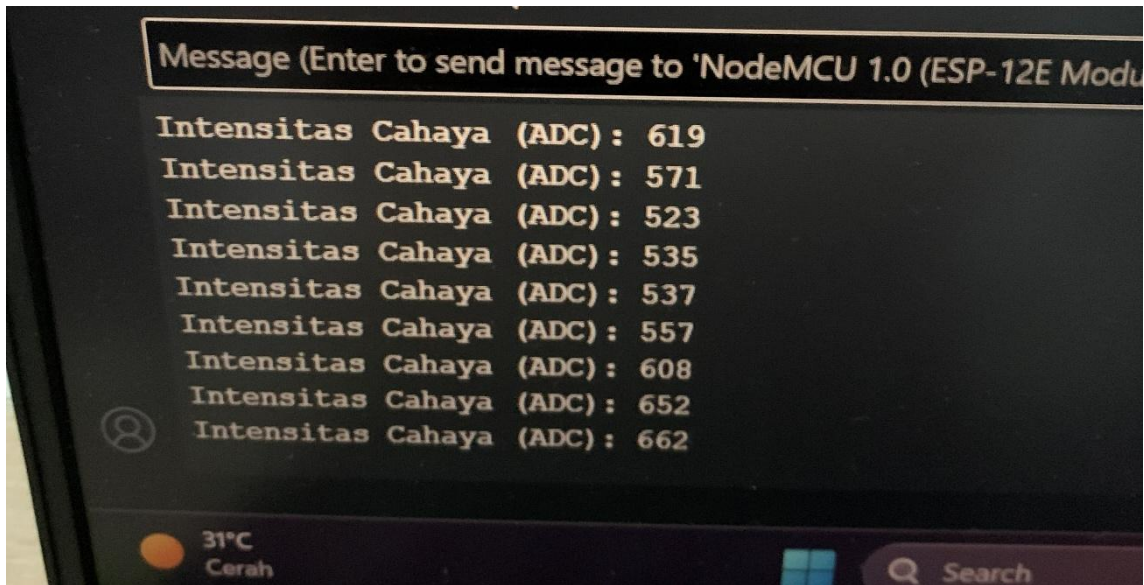
Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Penjelasan: Untuk membalikkan logika tombol (saat ditekan LED mati, saat tidak ditekan LED menyala), Anda dapat mengubah kondisi pengecekan pada blok *if-else* atau membalik status nilai logika *output* (HIGH dan LOW).

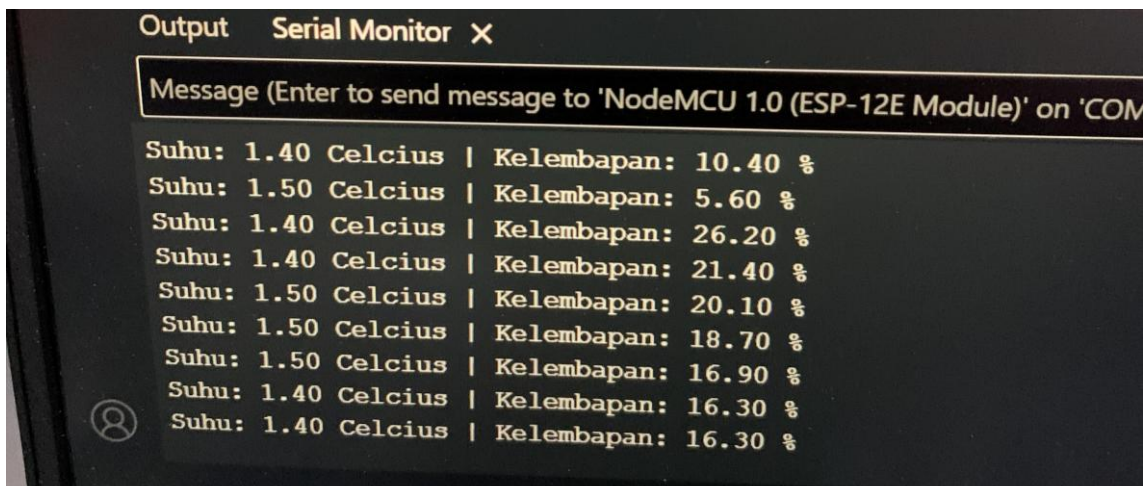
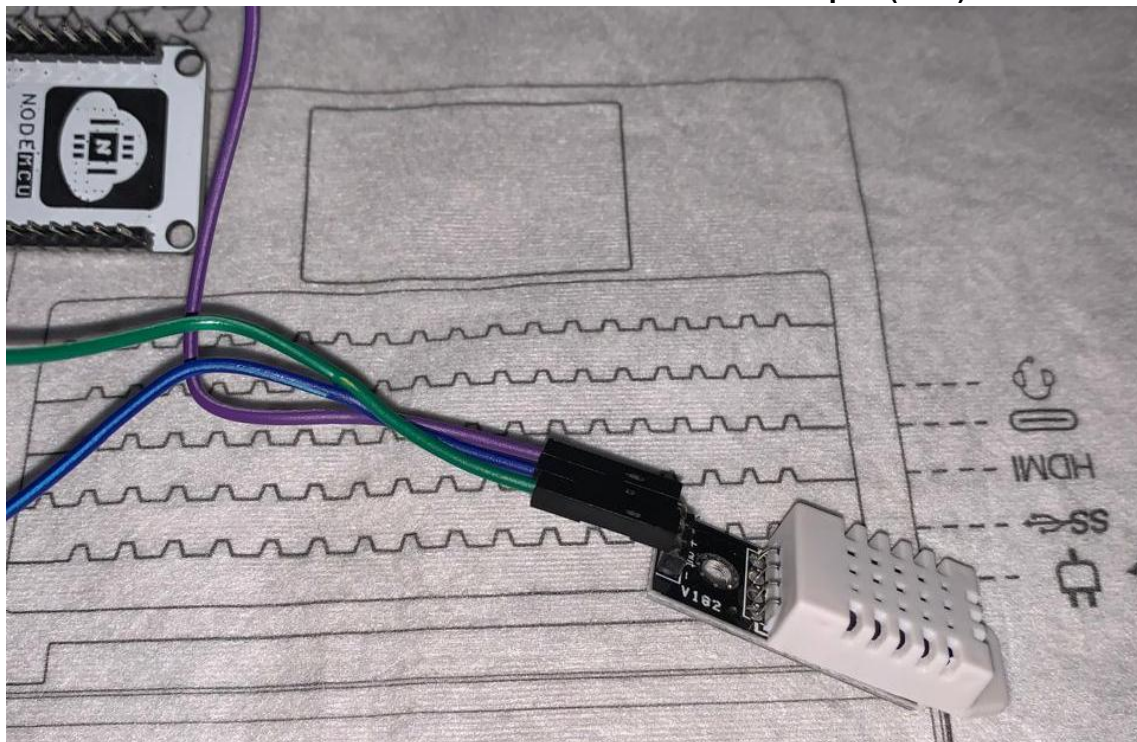
Praktikum 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

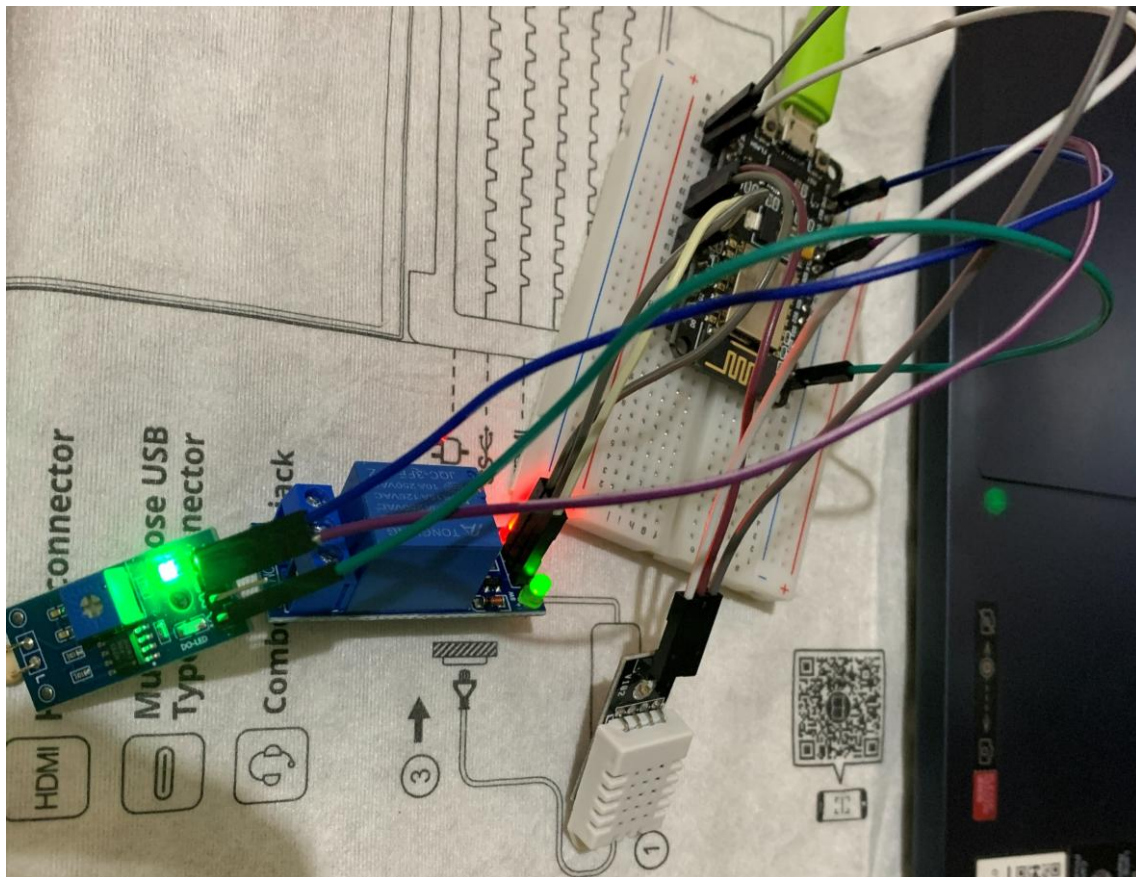




2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



2.7 Tugas



Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)')

Suhu Udara: 2.00 °C | Cahaya (ADC) : 992
-> Kondisi Aman.

Suhu Udara: 2.00 °C | Cahaya (ADC) : 1002
-> Kondisi Aman.

Suhu Udara: 2.00 °C | Cahaya (ADC) : 1004
-> Kondisi Aman.

28°C
Cerah

2.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

- Istilah "Resolusi 10-bit" berarti mikrokontroler memproses sinyal analog ke dalam memori komputer menggunakan 10 angka biner (0 dan 1). Nilai maksimal dari 10-bit adalah 2 pangkat 10 (2^{10}), yang hasilnya sama dengan 1.024 variasi angka. Karena sistem komputer selalu memulai perhitungan dari angka 0, maka rentang akhirnya berhenti di angka 1023 (yaitu 0 hingga 1023). Itulah mengapa nilai maksimal intensitas cahaya tidak berada di angka 100 atau 1000.

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Untuk mengubah skala 0–1023 menjadi 0–100%, Anda bisa menggunakan rumus perbandingan matematika dasar (pembagian) atau fungsi bawaan `map()` dari Arduino IDE. Berikut dua opsi penulisannya:

- **Opsi 1 (Rumus Matematika Pembagian):** `float persentase = (nilaiADC / 1023.0) * 100.0;`
- **Opsi 2 (Menggunakan fungsi map):** `int persentase = map(nilaiADC, 0, 1023, 0, 100);`

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

- Relay bertipe "Active-Low" memiliki logika kerja yang terbalik: modul akan **aktif** saat diberi sinyal LOW (0V) dan justru **mati** saat diberi sinyal HIGH (tegangan positif). Oleh karena itu, jika Anda mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, Relay akan terputus (Non-Aktif), sehingga aktuator (lampu ruangan) yang terhubung ke sana akan **mati atau padam**.

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Anda cukup menggabungkan fungsi pembacaan sensor (analogRead) dengan fungsi kendali (digitalWrite) di dalam sebuah blok kondisional if-else. Berikut adalah contoh logikanya:

```
int nilaiADC = analogRead(A0); // Membaca nilai dari sensor LDR

// Jika lingkungan gelap gulita (nilai di bawah 200)
if (nilaiADC < 200) {
    digitalWrite(D1, HIGH); // LED menyala
}
// Jika lingkungan terang
else {
    digitalWrite(D1, LOW); // LED mati
}
```